LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : Yusuf afdal Alhamdani

NIM : 109082500139

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Praktikum ini membahas dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Go (Golang) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi sederhana. Beberapa konsep utama yang digunakan dalam praktikum ini antara lain input/output, percabangan, perulangan, operasi aritmatika, dan manipulasi data.

B. Guided

1. [mengkompilasi dan mengeksekusi program. 1]

```
[package main import
"fmt"
 func main()
{
      var (
            satu, dua, tiga string
            temp string
      )

      fmt.Print("Masukan input string: ")
      fmt.Scanln(&satu)

      fmt.Print("Masukan input string: ")
      fmt.Scanln(&dua)

      fmt.Print("Masukan input string: ")
      fmt.Scanln(&tiga)

      fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua +
" " + tiga)

      temp = satu
      satu = dua
      dua = tiga
      tiga = temp
      fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " +
dua
+ " " + tiga) }]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run Guided-1.go
GetFileAttributesEx Guided-1.go: The system cannot find the file specified.
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
* History restored

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run Guided-1.go
Masukan input string: A
Masukan input string: B
Masukan input string: C
Output awal = A B C
Output akhir = B C A
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

2. [Program Pengecekan Tahun Kabisat 2]

```
[package main import
"fmt"
 func main()
{
      var tahun int

      fmt.Print("Tahun: ")
      fmt.Scanln(&tahun)

       if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)
{
           fmt.Println("Kabisat: true")
      } else {
           fmt.Println("Kabisat: false")
      }
}]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run Guided-2.go
GetFileAttributesEx Guided-2.go: The system cannot find the file specified.
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run Guided-2.go
Tahun: 2016
Kabisat: true
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run Guided-2.go
Tahun: 2000
Kabisat: true
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run Guided-2.go
Tahun: 2018
Kabisat: false
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

3. [Program Perhitungan Volume dan Luas Permukaan Bola 3]

```
[package main import
"fmt"
 func main()
{
      var r int        const
pi = 3.1415926535

      fmt.Print("Jari-jari = ")
      fmt.Scanln(&r)

      volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
      luas := 4 * pi * float64(r*r)
      fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume
%.4f dan luas %.4f\n", r, volume, luas) }]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run Guided-3.go
Jari-jari = 5
Bola dengan jari-jari 5 memiliki volume 523.5988 dan luas 314.1593
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

4. [Program Konversi Temperatur Celcius 4]

```
[package main import
"fmt"
 func main()
{
      var c float64
      var r, f, k float64

      fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
      fmt.Scanln(&c)

      r = c * 4 / 5    f =
(c * 9 / 5) + 32       k =
c + 273
      fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", r)
      fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", f)
      fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", k) }]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run Guided-4.go
Masukkan Celsius: 50
Derajat Reamur: 40
Derajat Fahrenheit: 122
Derajat Kelvin: 323
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

5. [program ASCII 5]

```
[package main import
"fmt"

func main() {
      var a, b, c, d, e int
      var x, y, z rune
     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

     fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
      fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z) fmt.Printf("%c%c%c\n",
      x+1, y+1, z+1)

 }]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run Guided-5.go
66 97 103 117 115 SNO
Bagus
TOP
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.1]

Jawaban :

```
[package main import "fmt"

func main() {    var w1, w2, w3, w4
string     berhasil := true

      for i := 1; i <= 5; i++ {
      fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

                  if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3
== "hijau" && w4 == "ungu") {
                        berhasil = false
                  }
            }

            fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
 }]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no1.go
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no1.go
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
ungu kuning hijau merah
merah kuning hijau ungu
BERHASIL: false
```

Penjelasan :

[dideklarasikan empat variabel string yaitu w1, w2, w3, dan w4 yang digunakan untuk menyimpan warna dari empat gelas reaksi, serta variabel berhasil bertipe boolean yang bernilai awal true. Program menggunakan perulangan for sebanyak lima kali untuk membaca input empat warna pada setiap percobaan menggunakan fmt.Scan(). Kemudian program memeriksa apakah urutan warna yang dimasukkan adalah merah, kuning, hijau, ungu. Jika ada percobaan yang tidak sesuai dengan urutan tersebut, maka variabel berhasil akan diubah menjadi false. Setelah semua percobaan selesai

dilakukan, program akan menampilkan hasil akhir berupa nilai dari variabel berhasil, yang menunjukkan apakah seluruh percobaan berhasil atau tidak.]

2. Soal Unguided 2

[Suatu pita (string) berisi kumpulan nama-nama bunga yang dipisahkan oleh spasi dan '– ', contoh pita diilustrasikan seperti berikut ini. Pita: mawar – melati – tulip – teratai – kamboja – anggrek Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat positif (dan tidak nol) N, kemudian program akan meminta input berupa nama bunga secara berulang sebanyak N kali dan nama tersebut disimpan ke dalam pita. (Petunjuk: gunakan operasi penggabungan string dengan operator "+"). Tampilkan isi pita setelah proses input selesai. 2]

Jawaban :

```
[package main import
"fmt"

func main() {    var
bunga string     var
pita string      count
:= 0
      i := 1

      for {
            fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
      fmt.Scan(&bunga)

            if bunga == "SELESAI" {
                  break
            }

            pita = pita + bunga + " - "
            count++
      i++
      }

      fmt.Println("Pita:", pita)
fmt.Println("Bunga:", count) }]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no2.go
GetFileAttributesEx no2.go: The system cannot find the file specified.
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no2.go
Bunga 1: Kertas
Bunga 2: Mawar
Bunga 3: Tulip
Bunga 4: SELESAI
Pita: Kertas - Mawar - Tulip -
Bunga: 3
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

Penjelasan :
[Program tersebut dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menerima input nama bunga secara berulang dari pengguna. Program menggunakan package main sebagai program utama dan fmt untuk proses input dan output. Di dalam fungsi main() terdapat beberapa variabel yaitu bunga untuk menyimpan input nama bunga, pita untuk menyimpan gabungan semua nama bunga, count untuk menghitung jumlah bunga yang dimasukkan, dan i untuk menampilkan urutan input bunga. Program menggunakan perulangan for untuk terus meminta input nama bunga. Jika pengguna memasukkan kata "SELESAI", maka perulangan akan berhenti. Jika tidak, nama bunga akan ditambahkan ke dalam variabel pita dengan tanda pemisah " - ", kemudian jumlah bunga akan dihitung menggunakan variabel count. Setelah input selesai, program akan menampilkan isi pita yang berisi daftar bunga yang dimasukkan serta jumlah bunga yang telah diinput.]

3. Soal Unguided 3
[Setiap hari Pak Andi membawa banyak barang belanjaan dari pasar dengan mengendarai sepeda motor. Barang belanjaan tersebut dibawa dalam kantong terpal di kiri-kanan motor. Sepeda motor tidak akan oleng jika selisih berat barang di kedua kantong sisi tidak lebih dari 9 kg. Buatlah program Pak Andi yang menerima input dua buah bilangan real positif yang menyatakan berat total masing-masing isi kantong terpal. Program akan terus meminta input bilangan tersebut hingga salah satu kantong terpal berisi 9 kg atau lebih. 3]

Jawaban :

```
[package main import
"fmt"

func main() {    var
a, b float64

      for {
  fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong:
")
            fmt.Scan(&a, &b)

            if a < 0 || b < 0 || a+b > 150 {
                  fmt.Println("Proses selesai.")
                  break
            }

            if a-b >= 9 || b-a >= 9 {
      fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:
true")
            } else {
                  fmt.Println("Sepeda motor pak Andi
akan oleng: false")
            }
      }
}]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no3.go
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5 10
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 55.6 70.2
Sepeda motor pak Andi akan oleng: true
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 72.3 66.9
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 59.5 98.7
Proses selesai.
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

Penjelasan :

[dideklarasikan dua variabel bertipe float64 yaitu a dan b yang digunakan untuk menyimpan berat belanjaan pada masing-masing kantong. Program menggunakan perulangan for agar proses input dapat dilakukan berulang kali. Pengguna diminta memasukkan berat kedua kantong menggunakan fmt.Scan(). Jika salah satu berat bernilai negatif atau jumlah berat keduanya melebihi 150 kg, maka program akan menampilkan pesan “Proses selesai.”

dan perulangan dihentikan dengan break. Selanjutnya program menghitung selisih berat kedua kantong, jika selisihnya 9 kg atau lebih maka motor dianggap akan oleng dan program menampilkan nilai true, sedangkan jika selisihnya kurang dari 9 kg maka motor tidak oleng dan program menampilkan false.]

4. Soal Unguided

$\sqrt{2}$ merupakan bilangan irasional. Meskipun demikian, nilai tersebut dapat dihampiri dengan rumus berikut:

$$\sqrt{2} = \mathop{\mathbf{G}}_{k=0}^{\infty} \frac{(4k+2)^2}{(4k+1)(4k+3)}$$

Modifikasi program sebelumnya yang menerima input integer K dan menghitung $\sqrt{2}$ untuk K tersebut. Hampiran $\sqrt{2}$ dituliskan dalam ketelitian 10 angka di belakang koma.

Jawaban :

```
[package main import
"fmt"

func main() {
      var K int
      var hasil float64 = 1
      fmt.Print("Nilai K = ")
      fmt.Scan(&K)
```

```
      for k := 0; k <= K; k++ {        f :=
float64((4*k+2)*(4*k+2)) /
float64((4*k+1)*(4*k+3))
            hasil = hasil * f
      }

 fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil) }]
```

Output :

Penjelasan :

[terdapat variabel K untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna dan variabel hasil untuk menyimpan hasil perhitungan. Program kemudian meminta pengguna memasukkan nilai K, lalu menggunakan perulangan for untuk melakukan perhitungan secara berulang dari 0 sampai K. Pada setiap perulangan program menghitung nilai tertentu dan mengalikannya dengan variabel hasil. Setelah semua perulangan selesai, program menampilkan hasil akhir sebagai pendekatan nilai akar dua dengan menampilkan hingga 10 angka di belakang koma.]

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no4.
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 1.4062058441
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no4.
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 1.4133387072
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no4.
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 1.4133387072
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

5. Soal Unguided 5
   [PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat tidak kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.. 5]

   Jawaban :

```
[package main import
"fmt"
 func main()
{
      var berat int
      var kg, sisa int
      var biayaKg, biayaSisa, total int

      fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
      fmt.Scan(&berat)

      kg = berat / 1000
      sisa = berat % 1000

      biayaKg = kg * 10000

      if kg > 10 {          biayaSisa
= 0   } else {         if sisa >= 500
{                biayaSisa = sisa * 5
            } else {
                 biayaSisa = sisa * 15
            }
      }

      total = biayaKg + biayaSisa

 fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d g\n", kg, sisa)
      fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
      fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", total) }]
```

Output :

```
Berat parsel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg + 500 g
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no5.go
Berat parsel (gram): 9250
Detail berat: 9 kg + 250 g
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no5.go
Berat parsel (gram): 11750
Detail berat: 11 kg + 750 g
Detail biaya: Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp. 110000
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

Penjelasan :

[terdapat beberapa variabel seperti berat untuk menyimpan berat parsel dalam gram, kg untuk menghitung berat dalam kilogram, sisa untuk menghitung sisa berat yang kurang dari 1 kg, serta biayaKg, biayaSisa, dan total untuk menghitung biaya pengiriman. Program terlebih dahulu membaca berat parsel dari pengguna, kemudian menghitung jumlah kilogram dan sisa gram. Biaya pengiriman dihitung dengan tarif Rp10.000 per kilogram**,** sedangkan sisa berat memiliki biaya tambahan yang berbeda. Jika sisa berat 500 gram atau lebih, maka biaya tambahan dihitung Rp5 per gram**,** dan jika kurang dari 500 gram maka dikenakan Rp15 per gram**.** Namun jika berat lebih dari 10 kg, maka sisa berat tidak dikenakan biaya tambahan. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan detail berat, detail biaya, serta total biaya pengiriman parsel.]

6. Soal Unguided 6

[

NAM	NMK
NAM>80	A
72.5 < NAM <= 80	AB
65 < NAM <= 72.5	B
57.5 < NAM <= 65	BC
50 < NAM <= 57.5	C
40 < NAM <= 50	D
NAM <=40	E

Program berikut menerima input sebuah bilangan riil yang menyatakan NAM. Program menghitung NMK dan menampilkannya.

a. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal? b. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya! c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.. 6]

Jawaban :

[a. Jika nam = 80.1, apa keluarannya?

Jika program dipaksa berjalan sesuai logika yang tertulis, maka alurnya:

1. nam = 80.1
2. if nam > 80 → benar → nam = "A"

3. Program lanjut ke if nam > 72.5 tetapi nam **sudah menjadi string**, bukan angka lagi.

b. Kesalahan pada program

1 Mengisi variabel yang salah Kode:

nam = "A"

Padahal nam bertipe float64.

Seharusnya: nmk = "A" Karena nmk adalah nilai huruf**.**

2 Struktur kondisi salah

Semua kondisi menggunakan if terpisah:

if nam > 80 if

nam > 72.5 if

nam > 65

Akibatnya bisa dieksekusi lebih dari satu kondisi**.**

Contoh jika nam = 81:

80 → A

72.5 → AB

65 → B

dst

Nilai akan terus **t**ertindih**.**

Seharusnya menggunakan else if agar hanya satu kondisi dijalankan.

c. Penulisan code yang benar

```
[package main import
"fmt"

func main() {

        var nam float64
        var nmk string

        fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
        fmt.Scanln(&nam)

        if nam > 80 {
              nmk = "A"
        } else if nam > 72.5 {
              nmk = "AB"
       } else if nam > 65 {
             nmk = "B"
        } else if nam > 57.5 {
              nmk = "BC"
```

```
} else if nam > 50 {
      nmk = "C"
 } else if nam > 40 {
       nmk = "D"
} else {
nmk = "E"
```

```
            } fmt.Println("Nilai mata kuliah:",
            nmk)


      }]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no6.go
Nilai akhir mata kuliah: 93.5
Nilai mata kuliah: A
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no6.go
Nilai akhir mata kuliah: 70.6
Nilai mata kuliah: B
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no6.go
Nilai akhir mata kuliah: 49.5
Nilai mata kuliah: D
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

Penjelasan :

[terdapat variabel nam bertipe float64 yang digunakan untuk menyimpan nilai akhir mata kuliah, serta variabel nmk bertipe string yang digunakan untuk menyimpan nilai huruf. Program meminta pengguna memasukkan nilai akhir, kemudian menggunakan percabangan if–else untuk menentukan nilai huruf berdasarkan rentang nilai yang telah ditentukan. Jika nilai lebih dari 80 maka mendapatkan nilai A, jika lebih dari 72.5 mendapatkan AB, jika lebih dari 65 mendapatkan B, jika lebih dari 57.5 mendapatkan BC, jika lebih dari 50 mendapatkan C, jika lebih dari 40 mendapatkan D, dan jika nilainya 40 atau kurang maka mendapatkan E. Setelah proses pengecekan selesai, program akan menampilkan nilai huruf mata kuliah tersebut kepada pengguna.]

7. Soal Unguided 7

Sebuah bilangan bulat **b** memiliki faktor bilangan **f** > 0 jika **f** habis membagi **b**. Contoh: 2 merupakan faktor dari bilangan 6 karena 6 habis dibagi 2.

Buatlah program yang menerima input sebuah bilangan bulat **b** dan **b** > 1. Program harus dapat mencari dan menampilkan semua faktor dari bilangan tersebut!

Perhatikan contoh sesi interaksi program seperti di bawah ini (**teks bergaris bawah** adalah input/read):

Bilatgat: **12** Faetou: 1 2 3 4 6 12	Bilatgat: **7** Faetou: 1 7

Bilangan bulat **b** > 0 merupakan bilangan prima **p** jika dan hanya jika memiliki persis dua faktor bilangan saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri.

Lanjutkan program sebelumnya. Setelah menerima masukan sebuah bilangan bulat **b** > 0. Program tersebut mencari dan menampilkan semua faktor bilangan tersebut. Kemudian, program menentukan apakah **b** merupakan bilangan prima.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

Perhatikan contoh sesi interaksi program seperti di bawah ini (**teks bergaris bawah** adalah input/read):

Bilatgat: **12** Faetou: 1 2 3 4 6 12 fluiua: falsv	Bilatgat: **7** Faetou: 1 7 fluiua: tuuv

[. 7]

Jawaban :

```
[package main import "fmt"
 func main() {
            var b int
            count := 0
      fmt.Print("Bilangan: ")
            fmt.Scan(&b)

            fmt.Print("Faktor: ")

      for i := 1; i <= b; i++ {
      if b%i == 0 {
      fmt.Print(i, " ")
      count++
                  }
            }
```

```
            fmt.Println()

            if count == 2 {
                  fmt.Println("prima: true")
            } else {
                  fmt.Println("prima: false") }


       }]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no7.go
Bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
prima: false
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run no7.go
Bilangan: 7
Faktor: 1 7
prima: true
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

Penjelasan :

[terdapat variabel b bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna serta variabel count untuk menghitung jumlah faktor dari bilangan tersebut. Program meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan, kemudian menggunakan perulangan for dari 1 sampai nilai bilangan tersebut untuk mencari faktorfaktornya. Jika bilangan habis dibagi oleh nilai i, maka nilai tersebut

merupakan faktor dan akan ditampilkan serta jumlah faktor akan ditambah. Setelah semua faktor ditemukan, program akan mengecek jumlah faktor tersebut. Jika jumlah faktornya dua**,** maka bilangan tersebut adalah prima bilangan dan program menampilkan prima: true. Jika jumlah faktornya lebih dari dua, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima dan program menampilkan prima: false.]

D. Kesimpulan

[melatih penggunaan konsep dasar pemrograman Go seperti input/output, percabangan, perulangan, dan operasi perhitungan untuk menyelesaikan berbagai masalah serta menghasilkan output yang sesuai dengan kondisi yang diberikan.

]